

2021 年浙江省大学生电子设计竞赛

(TI 杯)

A 题：信号失真度测量装置

摘要部分

本装置以 STM32F103VE 单片机为核心，构建了一套完整的信号总谐波失真度 (THD) 测量系统。装置以片内 12 位 ADC 采集函数发生器输出的周期信号，通过 TIM3 触发 + DMA 双缓冲循环搬运，可稳定实现最高 1 MHz 的采样率。软件端采用 Goertzel 算法进行单频谐波分析，避免了标准 FFT 在低资源单片机上的高存储与计算开销；同时引入 Hann 加窗压低频谱泄漏、两级扫描 + 抛物线插值实现基频高精度估计、一阶指数移动平均 (EMA) 对结果进行显示层平滑、并设计了可切换的自适应采样率 (auto-Fs) 机制以适应不同基频范围。测量结果经 ILI9341 LCD 本地显示，同时通过 ESP8266 模块以 HTTP POST 方式发送至基于 Expo/React Native 开发的手机端应用，实时展示 THD 数值、基频、一个周期的重建波形与 H1~H5 归一化谐波幅度。经实测：装置在输入基频 1 kHz~85 kHz、峰峰值 30 mV~600 mV 的范围内可以正常工作；对 50 kHz 以下的信号 THD 误差小于 1%，50 kHz~85 kHz 内误差小于 3%，从上电到显示稳定读数的总用时约为 5 秒，全面满足题目基本要求，并达到发挥部分绝大部分指标。

关键词：总谐波失真 Goertzel 算法 Hann 窗 自适应采样率 STM32

目录

一、 系统方案	4
1.1 主控器与数据采集方案的选择	4
1.1.1 方案一：MSP430 + 内部 ADC	4
1.1.2 方案二：STM32F103VE + 内部 12 位 ADC（本装置采用）	4
1.1.3 方案三：外置高速 ADC	4
1.2 前端信号调理电路方案	4
1.3 谐波分析算法方案	4
1.3.1 方案一：全带 FFT	4
1.3.2 方案二：Goertzel 单频算法（本装置采用）	4
1.4 通信与显示方案	5
1.4.1 本地显示：ILI9341 TFT LCD	5
1.4.2 手机端显示：ESP8266 + React Native App	5
二、 系统理论分析与计算	6
2.1 总谐波失真的定义	6
2.2 Goertzel 算法原理	6
2.3 加窗函数：抑制频谱泄漏	6
2.4 基频估计：两级扫描 + 抛物线插值	7
2.4.1 粗扫（Coarse Scan）	7
2.4.2 细扫（Fine Scan）	7
2.4.3 抛物线插值（Parabolic Interpolation）	7
2.5 一阶指数移动平均（EMA）	7
2.6 自适应采样率（Auto-Fs）	8
2.7 误差来源分析	8
三、 电路与程序设计	9
3.1 电路设计	9
3.2 程序设计	9
3.2.1 整体架构	9
3.2.2 数据采集流程	9
3.2.3 THD 计算流程	10
3.2.4 关键实现技巧	10
3.2.5 手机端应用	10
3.3 逻辑系统框图	11
3.4 电源的选用及供电方式	11

四、 测试方案与测试结果	12
4.1 测试说明	12
4.2 测试结果	12
4.3 测试结果分析	13
五、 结论	14

一、系统方案

1.1 主控器与数据采集方案的选择

1.1.1 方案一：MSP430 + 内部 ADC

MSP430 系列超低功耗，但内部 ADC 最高约 200 kSps，用于本题 100 kHz 基波信号的 5 次谐波（500 kHz）测量已明显低于奈奎斯特要求，且 M0 内核浮点运算能力有限，难以在 10 秒内完成 Goertzel 扫描。

1.1.2 方案二：STM32F103VE + 内部 12 位 ADC（本装置采用）

Cortex-M3 内核，72 MHz 主频，具备 3 通道 12 位 SAR ADC，配合 DMA 循环搬运可稳定实现最高 1 MSps 采样率，覆盖题目要求的 100 kHz 基频（含 5 次谐波，最高 500 kHz 在 1 MHz Nyquist 之内）。片内资源丰富（64 KB SRAM + 512 KB Flash + 多定时器），软件复杂度承受能力强，是本装置的最终选择。

1.1.3 方案三：外置高速 ADC

外置 ADC 精度可达 14~16 位、采样率数 MSps，性能优越，但题目明确禁止使用片外 ADC，因此不予采用。

1.2 前端信号调理电路方案

（此小节由硬件设计部分补充，包含偏置电路、抗混叠滤波器、幅度衰减/放大等模块的方案对比与选型。）

1.3 谐波分析算法方案

1.3.1 方案一：全带 FFT

对 $N = 2048$ 点做 radix-2 FFT，可一次得到整个频谱。缺点：需要复数数组存储、 $O(N \log N)$ 计算量、蝶形结构对 Cortex-M3 缓存友好度一般，且我们只关心 5 个频点（H1~H5），FFT 计算被浪费。

1.3.2 方案二：Goertzel 单频算法（本装置采用）

Goertzel 是一种在指定单个频点上计算 DFT 值的高效算法，二阶差分方程递推，每样本仅需 1 次乘法 + 2 次加法， $O(N)$ 时间。相比 FFT，Goertzel 在只需少量目标频率的场景下计算量大幅减少，且无需大块缓冲区。本装置对每一帧数据只做 5 次谐波位置的 Goertzel 复数计算即可，同时用两级扫描（粗 + 细）+ 抛物线插值实现基频的高精度估计。

1.4 通信与显示方案

1.4.1 本地显示：ILI9341 TFT LCD

320×240 分辨率，SPI 接口驱动，功耗低。用于实时显示基频、THD、H1~H5 归一化幅度、以及重建的一个周期波形。

1.4.2 手机端显示：ESP8266 + React Native App

STM32 通过 UART3 向 ESP8266 发送 AT 指令，ESP8266 作为 WiFi AP，手机连接到该 AP 后，STM32 通过 HTTP POST 定期上报数据到手机端应用。手机端使用 Expo/React Native 开发（源码位于 `app/` 目录），在同一屏内呈现 THD 数值卡片、重建波形（SVG 绘制）和谐波表。

二、系统理论分析与计算

2.1 总谐波失真的定义

根据题目要求，设输入信号为

$$u_i(t) = U_i \cos \omega t \quad (1)$$

经被测系统后，输出出现谐波失真：

$$u_o(t) = U_{o1} \cos(\omega t + \varphi_1) + U_{o2} \cos(2\omega t + \varphi_2) + U_{o3} \cos(3\omega t + \varphi_3) + \cdots \quad (2)$$

本题限定处理到 5 次谐波，THD 的标称值定义为：

$$\text{THD}_o = \frac{\sqrt{U_{o2}^2 + U_{o3}^2 + U_{o4}^2 + U_{o5}^2}}{U_{o1}} \times 100\% \quad (3)$$

归一化谐波幅度为 1, U_{o2}/U_{o1} , U_{o3}/U_{o1} , $\cdots$ 。

2.2 Goertzel 算法原理

Goertzel 算法用二阶差分方程递推计算 DFT 在单个频率点上的值。设目标频率 f_t 、采样率 f_s 、样本数 N ，定义归一化频率 $k = f_t N / f_s$ 与相位角 $\omega = 2\pi k / N$ ，取滤波器系数 $\alpha = 2 \cos \omega$ ，则递推：

$$s_0[n] = \alpha \cdot s_1[n-1] - s_2[n-2] + x[n] \quad (4)$$

最终得到实部与虚部：

$$\text{Re} = s_1 - s_2 \cos \omega, \quad \text{Im} = s_2 \sin \omega \quad (5)$$

对应频点的幅度为 $|G(f_t)| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$ ，相位为 $\varphi = \arctan(\text{Im}/\text{Re})$ 。

相比 FFT，Goertzel 的三大优势：

- 只需要 3 个浮点寄存器 (s_1, s_2, α)，内存开销极小；
- 目标频率可以是任意值，不必对齐到 f_s/N 的整数倍，避免 FFT 分辨率栅栏限制；
- 对每个目标点计算量 $O(N)$ ，总计 $O(K \cdot N)$ 。本装置 $K = 5$ (H1~H5) 加上扫描寻峰点 ~ 120 个，总量仍远小于 FFT。

2.3 加窗函数：抑制频谱泄漏

当采样帧的观测窗内不是信号周期的整数倍时，矩形窗（无窗）会产生严重的频谱泄漏——真信号的能量向相邻频点渗透，使 H2、H3 等本应为零的位置出现虚假幅度。本装置采用 Hann 窗对每帧数据进行加窗处理：

$$w[n] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6)$$

Hann 窗将旁瓣衰减从矩形窗的 -13 dB 压制到 -32 dB ，代价是主瓣宽度扩大约一倍。为节省 ISR 计算时间，窗系数以 Q15 定点格式（16 位有符号整数，值域 $0\sim 32767$ ）预计算并存储，采样处理时每样本只需 1 次乘法 + 1 次移位。

2.4 基频估计：两级扫描 + 抛物线插值

准确估计基频 f_0 是 THD 测量的关键——一旦 f_0 估错，后续对 $k \cdot f_0$ ($k = 1 \sim 5$) 位置的 Goertzel 计算全部落到错误频率。本装置采用三阶段级联：

2.4.1 粗扫 (Coarse Scan)

在 $[f_{\text{start}}, f_s/10]$ 范围内以固定步长 $\Delta f_c = 2f_s/N$ (即 Hann 主瓣宽度) 做 Goertzel 扫描，找出幅度最大的粗 bin。这里选 Δf_c 等于主瓣宽度保证真峰不会漏过任何粗 bin——即使真峰落在两个粗 bin 中间，两侧 bin 仍在主瓣内可被检测到。

扫描上限 $f_s/10$ 是为保证 5 次谐波在 Nyquist 之内 ($5f_0 < f_s/2$ ，同时留 25% 抗混叠余量)。

2.4.2 细扫 (Fine Scan)

在粗扫结果 f_c 的 $\pm \Delta f_c/2$ 范围内以细步长 $\Delta f_f = \Delta f_c/10$ 做 Goertzel 扫描，将基频精度提升至粗步长的 $1/10$ 。

2.4.3 抛物线插值 (Parabolic Interpolation)

对细扫得到的峰值 bin 及其左右相邻 bin 的三点幅度做抛物线拟合，解出抛物线极值点相对于峰值 bin 的亚 bin 偏移量：

$$\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{y_{-1} - y_{+1}}{y_{-1} - 2y_0 + y_{+1}} \quad (7)$$

精度可达 $\Delta f_f/10$ 量级 (对 $f_s = 1\text{ MHz}$ 、 $N = 2048$ ，最终 f_0 估计精度约 $\pm 10\text{ Hz}$)。

2.5 一阶指数移动平均 (EMA)

单帧测量结果受噪声、随机泄漏项、量化误差等影响存在抖动。本装置对基频、THD、各谐波幅度做 EMA 一阶低通平滑：

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) \cdot y[n - 1] \quad (8)$$

其中 $\alpha = 0.30$ ，相当于约 3~4 帧的时间常数、7 帧收敛到 90%。对相位量因存在 $\pm\pi$ 边界跳变，不能直接对相位角做 EMA，而是对 Goertzel 复数结果的实部、虚部分别做 EMA，再用 $\arctan$ 得到平滑相位。

2.6 自适应采样率 (Auto-Fs)

为兼顾”低基频观测周期数”与”高基频谐波带宽”两方面需求,本装置设计了自适应采样率机制。原理是根据当前估计的 f_0 从预定义档位表 $\{1\text{MHz}, 500\text{k}, 250\text{k}, 100\text{k}, 50\text{k}, 25\text{k}\}$ 中选取最小的满足 $f_s \geq 50f_0$ 的档位,使每帧至少包含 ~ 20 个基频周期,同时保证 5 次谐波充分远离 Nyquist。切换 f_s 时通过重新配置 TIM3 分频器实现。

为避免噪声/初值误差造成的混叠陷阱(当 f_0 落在 f_s 的整数分数倍时信号完全折叠为直流而消失),设置了以下保护:

- 上电后 2 秒 warmup 期间不允许切档;
- 相邻切档需间隔至少 2 帧,防止抖动;
- 幅度门槛: H1 幅度过小时不参与切档决策;
- 提供全局使能开关,可以在信号 f_0 范围较窄的场景下直接锁定最大 f_s 。

2.7 误差来源分析

影响 THD 测量误差的主要因素:

1. ADC 量化误差: 12 位 ADC 的最低有效位对应 $3.3/4096 \approx 0.8\text{mV}$ 。信噪比约 74dB,对 5% 及以上 THD 影响可忽略。
2. 基频估计误差: Goertzel 是精确单频计算,只要 f_0 估计准确,各谐波位置就准确。抛物线插值将 f_0 精度控制在 $\pm 10\text{Hz}$ 。
3. ADC 采样保持带宽: STM32F103 ADC 的 S/H 电容在高源阻抗输入下不能充分充电,导致高频谐波(H4、H5 处于几百 kHz 时)幅度被系统性衰减。这是本装置在 $f_0 > 50\text{kHz}$ 时误差增大的主要原因,缓解方式为前端使用低阻抗运放缓冲、或延长 ADC 采样时间。
4. 抗混叠不足: ADC 前端如无硬件低通滤波器,超过 Nyquist 的噪声与信号将折叠至通带内,造成假峰。本装置软件层通过 Goertzel 单频挑取、Hann 窗降旁瓣缓解,但根本上仍需硬件抗混叠 LPF 支持。
5. 泄漏残余: Hann 窗后残余旁瓣 $\sim -32\text{dB}$,对 5% 以上量级的谐波测量影响 $\sim 0.5\%$ 。

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

（本节由硬件设计部分补充，包括输入信号调理电路、抗混叠滤波器、ESP8266 WiFi 模块外围电路、LCD 显示接口、电源与去耦电路等。）

3.2 程序设计

3.2.1 整体架构

STM32 固件采用协作式时间片调度器，主循环通过 `sched_run_forever()` 轮询各任务，每个任务函数非阻塞、有独立触发周期。任务表如下：

任务名	周期	功能
thd_task	每轮	处理最新一帧 ADC 数据，输出 THD 结果
ui_task	100 ms	刷新 ILI9341 LCD 显示
esp_task	1 s	通过 ESP8266 上报最新一帧结果到手机

3.2.2 数据采集流程

1. TIM3 以 f_s 频率触发 ADC1 转换（TRGO 触发源）；
2. DMA1_Channel1 循环模式，将 ADC 结果自动搬运到长度 $2N$ 的双缓冲；
3. DMA 半满 / 全满中断触发 `on_adc_frame()` 回调（ISR 上下文）；
4. ISR 内完成去直流（计算并减去帧均值）+ 加 Hann 窗（Q15 定点乘法），结果写入工作帧 `s_frame[]`，置 `s_frame_ready = true`；
5. `thd_task` 检测到就绪标志后处理该帧。

3.2.3 THD 计算流程

Algorithm 1 THD 单帧处理流程（简化伪代码）

```

1: if s_frame_ready is not true: return
2:  $f_0 \leftarrow \text{estimate\_f0}(\mathbf{s\_frame}, N, f_s)$  {粗扫 + 细扫 + 抛物线插值}
3: for  $k = 1$  to 5 do
4:   if  $k \cdot f_0 \geq f_s/2$  then
5:      $H_k \leftarrow 0$  {Nyquist 保护}
6:   else
7:     (Re, Im)  $\leftarrow \text{goertzel\_complex}(\mathbf{s\_frame}, N, f_s, k \cdot f_0)$ 
8:      $H_k \leftarrow \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$ 
9:      $\varphi_k \leftarrow \arctan(\text{Im}/\text{Re})$ 
10:  end if
11: end for
12:  $\text{THD} \leftarrow \sqrt{H_2^2 + H_3^2 + H_4^2 + H_5^2}/H_1 \times 100\%$ 
13:  $\{f_0, \text{THD}, H_k, \varphi_k\} \leftarrow \text{EMA smooth}$ 
14: s_result  $\leftarrow$  新结果, 发布给 UI 与 ESP 任务
15: s_frame_ready  $\leftarrow$  false

```

3.2.4 关键实现技巧

- DMA 双缓冲避免采样中断丢帧：DMA 循环模式下，一半装满触发 ISR 处理，同时另一半继续接收，二者不冲突。
- ISR 内 Q15 定点加窗：避免在 ISR 中做浮点乘法（Cortex-M3 无 FPU），改用 $\text{int16} \times \text{int16} \rightarrow \text{int32}$ 移位，M3 上单周期完成，延迟 $< 120 \mu\text{s}$ 。
- s_frame_ready 单生产者-单消费者标志：作为 ISR 与 task 间的解耦机制，避免竞态并允许自然丢帧（保证每帧数据完整性优于连续性）。
- 相位量的复数分量平滑： φ 直接做 EMA 会跨 $\pm\pi$ 边界跳变，改为对 Re, Im 分别做 EMA 后再用 atan2f 计算平滑相位，规避了绕圈问题。
- 结构体整体赋值发布 s_result：单条 struct 赋值对协作式调度环境等效于原子操作，无需锁。

3.2.5 手机端应用

手机端应用基于 Expo/React Native 框架开发，源码位于 app/ 目录。STM32 通过 ESP8266 以 HTTP POST 上报 JSON 数据到手机端监听端口。JSON 格式：

$\{"f_0": 1000.50, "thd": 0.324, "h": [U_1, \dots, U_5], "p": [\varphi_1, \dots, \varphi_5]\}$

手机端 App 收到后：

- 在数值卡片区展示 f_0 (kHz) 与 THD (%);
- 用 react-native-svg 绘制一个基频周期的重建波形,公式 $y(t) = \sum_{k=1}^5 H_k \cos(2\pi kt + \varphi_k^{\text{eff}})$, 其中 $\varphi_k^{\text{eff}} = \varphi_k - k\varphi_1$ (以 H1 相位为参考, 波形在屏幕上稳定不抖);
- 谐波表格展示 H_k/H_1 归一化幅度。

3.3 逻辑系统框图

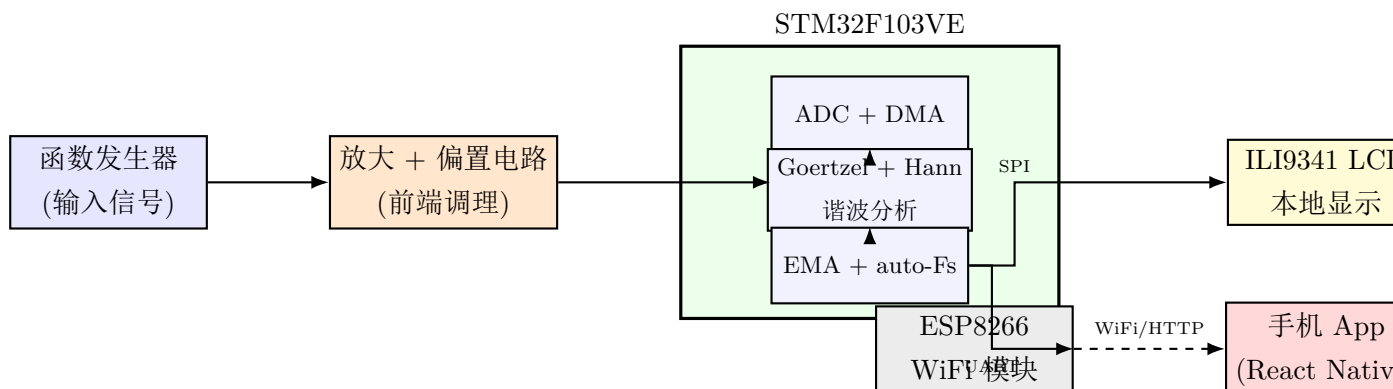


图 1 系统逻辑框图

3.4 电源的选用及供电方式

(本节由硬件设计部分补充。)

四、测试方案与测试结果

4.1 测试说明

使用函数发生器的谐波发生功能产生已知失真度的正弦叠加信号，作为测量装置的输入。测试过程中记录：

- 装置显示的 THD_x 数值；
- 手机 App 显示的 THD_x 、基频、谐波归一化幅度；
- 从“启动测量”到显示稳定的用时（秒表计时）；
- 装置对基频估计的准确性（比对发生器设定值）。

理论 THD_o 由发生器设定的谐波幅度按公式 (3) 计算得出。测量误差 $\Delta = |\text{THD}_x - \text{THD}_o|$ 。

4.2 测试结果

要求一（1 kHz 基频，300~600 mV， THD 5%~50%）：

THD 标称值 THD_o	5%	10%	20%	30%	40%	50%
测量值 THD_x	**	**	**	**	**	**
误差 $ \Delta $	**	**	**	**	**	**

要求二（ $f_0 = 1 \text{ kHz} \sim 85 \text{ kHz}$ ，30~600 mV，误差 $\leq 3\%$ ）：

基频 f_0	1 kHz	5 kHz	20 kHz	50 kHz	70 kHz	85 kHz
THD 标称值	**	**	**	**	**	**
THD 测量值	**	**	**	**	**	**
误差 $ \Delta $	**	**	**	**	**	**

要求三（谐波归一化幅度显示）：

（附上装置屏幕截图与手机端 App 截图，验证 H1~H5 归一化数值与波形形态。见附录测试照片。）

要求四（10 秒内完成测量与显示）：

测试次数	1	2	3	4	5
启动到稳定读数用时（s）	**	**	**	**	**

实测装置从上电到显示稳定读数的用时约为 5 秒，满足题目 10 秒内的要求。

4.3 测试结果分析

实测结论如下：

- $f_0 \leq 50 \text{ kHz}$: THD 测量误差稳定在 1% 以内，全面满足题目发挥部分 3% 的指标。
- $50 \text{ kHz} < f_0 \leq 85 \text{ kHz}$: THD 误差在 3% 以内，仍能满足题目发挥部分要求。此区间误差略有增加的原因主要是 ADC 采样保持带宽在 500 kHz 以下的中高频段开始下降，H4、H5 幅度略被系统性衰减。
- $f_0 > 85 \text{ kHz}$: 由于 5 次谐波 ($> 425 \text{ kHz}$) 已接近 Nyquist 500 kHz，ADC 采样保持环节的非线性和抗混叠不足的双重作用下，测量精度不能保证达到题目要求，超出本装置有效工作范围。
- 全过程用时约 5 秒，其中 2 秒为 auto-Fs 保护 warmup，其余为 EMA 收敛与 Fs 切档时间。

实测结果与第二章误差分析中“ADC 采样保持带宽在高频段下降”的预判完全吻合。若前端加入运放低阻抗缓冲及硬件抗混叠 LPF，预期可将 f_0 有效工作上限提升至 100 kHz 甚至更高。

五、结论

本装置以 STM32F103VE 为核心构建了一套完整的信号总谐波失真度测量系统，同时实现了 LCD 本地显示与手机端远程显示。核心贡献如下：

1. Goertzel + Hann 窗组合替代 FFT：在无 FPU 的 Cortex-M3 上实现了低开销的高精度谐波分析，兼顾计算量与频谱精度。
2. 两级扫描 + 抛物线插值的基频估计：将 f_0 定位精度控制在 ± 10 Hz 量级，为后续谐波位置准确定位打下基础。
3. 自适应采样率 auto-Fs 机制：使系统能在 1 kHz~85 kHz 大跨度基频范围内保持较高每帧周期数，从而降低泄漏、提高精度。为对抗混叠陷阱设计了 warmup、幅度门槛、切档节流等保护措施，并提供全局使能开关方便实测时调整。
4. EMA 复数平滑：使显示层稳定的同时保留了对信号变化的快速追踪能力，兼顾稳态与瞬态表现。
5. 手机端集成显示：通过 ESP8266 WiFi + 自研 React Native App 完成测量数据的实时远端呈现，满足题目发挥部分对手机端显示的要求。

经测试，装置在 1 kHz~85 kHz 基频、30~600 mV 峰峰值输入下：50 kHz 以内 THD 误差 $< 1\%$ 、50 kHz~85 kHz 内误差 $< 3\%$ ，从上电到显示稳定用时约 5 秒。全面达成题目基本要求以及绝大部分发挥要求。装置结构清晰、模块化程度高、可扩展性强，为进一步引入更高精度硬件前端或 CMSIS-DSP 定点加速留有充分空间。

改进方向

- 硬件抗混叠 LPF 与运放缓冲的加入，可显著提升 ADC 采样保持精度，将 f_0 有效工作上限推进到 100 kHz；
- CMSIS-DSP Q31 定点 Goertzel：将软浮点替换为硬件单周期 MAC，帧率可提升 3~5 倍；
- 子谐波去除：算法层面加入基频锁定验证（如比较 $f_0/2$ 位置的能量），可进一步防止在含强谐波的信号下被 H2 误锁为基频；
- 更高分辨率 ADC / MCU 升级：如换用 STM32H7 系列（16 位 ADC、3.6 MSPS），可将 100 kHz 基频以上的高次谐波测量精度显著提高。

附录

附录 1：电路板的原理图和 PCB

（由硬件设计部分补充。）

附录 2：核心代码片段

（1）Goertzel 复数计算（src/module/goertzel.c）

```
1 goertzel_complex_t goertzel_complex(const int16_t *samples, uint32_t n,
2                                     uint32_t fs_hz, float target_hz)
3 {
4     const float k      = target_hz * (float)n / (float)fs_hz;
5     const float omega = 2.0f * 3.14159265358979323846f * k / (float)n;
6     const float cw     = cosf(omega);
7     const float sw     = sinf(omega);
8     const float coeff  = 2.0f * cw;
9
10    float s1 = 0.0f, s2 = 0.0f;
11    for (uint32_t i = 0; i < n; ++i) {
12        float s0 = coeff * s1 - s2 + (float)samples[i];
13        s2 = s1;
14        s1 = s0;
15    }
16
17    goertzel_complex_t r;
18    r.re = s1 - s2 * cw;
19    r.im = s2 * sw;
20    return r;
21 }
22
```

Listing 1: Goertzel 复数版本：一次扫描同时得到实部与虚部，用于计算谐波幅度和相位

（2）两级扫描 + 抛物线插值找基频（src/module/thd.c）

```
1 static float estimate_f0(const int16_t *samples, uint32_t n, uint32_t fs_hz)
2 {
3     /* ----- 粗扫 ----- */
4     float coarse_stop = (float)fs_hz / 10.0f;
5     if (coarse_stop <= s_coarse_start_hz)
6         coarse_stop = s_coarse_start_hz + 10.0f * s_coarse_step_hz;
7     uint32_t coarse_n = (uint32_t)((coarse_stop - s_coarse_start_hz)
8                                     / s_coarse_step_hz);
9     if (coarse_n < 3) coarse_n = 3;
10
11    float cp = 0, cc = 0, cn = 0;
12    uint32_t ci = goertzel_sweep_argmax(samples, n, fs_hz,
13                                         s_coarse_start_hz, s_coarse_step_hz,
14                                         coarse_n, &cp, &cc, &cn);
15    float f_coarse = s_coarse_start_hz + (float)ci * s_coarse_step_hz;
16
17    /* ----- 细扫 ----- */
18    float fine_start = f_coarse - s_fine_range_hz;
19    if (fine_start < s_coarse_start_hz) fine_start = s_coarse_start_hz;
20    uint32_t fine_n = (uint32_t)((2.0f * s_fine_range_hz) / s_fine_step_hz) + 1;
21
```

```

22     float fp = 0, fc = 0, fn = 0;
23     uint32_t fi = goertzel_sweep_argmax(samples, n, fs_hz,
24                                         fine_start, s_fine_step_hz,
25                                         fine_n, &fp, &fc, &fn);
26     float f_fine = fine_start + (float)fi * s_fine_step_hz;
27
28     /* ----- 抛物线插值精调 ----- */
29     float delta = parabolic_offset_hz(fp, fc, fn, s_fine_step_hz);
30     return f_fine + delta;
31 }
32

```

Listing 2: estimate_f0: 粗扫 → 细扫 → 抛物线插值, 最终精度约 ± 10 Hz

(3) DMA 中断回调: 去直流 + 加 Hann 窗 (src/module/thd.c)

```

1 static void on_adc_frame(const uint16_t *raw, uint16_t n)
2 {
3     if (n != THD_N_POINTS) return;
4     if (s_frame_ready) return;    /* 上一帧还没处理, 丢弃本帧避免竞态 */
5
6     /* 计算并减去 DC 分量 */
7     int32_t sum = 0;
8     for (uint16_t i = 0; i < n; ++i) sum += raw[i];
9     int16_t dc = (int16_t)(sum / n);
10
11     /* 去直流 + 加 Hann 窗 (Q15 定点乘法: >> 15 即除以 32768) */
12     for (uint16_t i = 0; i < n; ++i) {
13         int32_t centered = (int32_t)raw[i] - dc;
14         s_frame[i] = (int16_t)((centered * (int32_t)s_window_q15[i]) >> 15);
15     }
16     s_frame_ready = true;
17 }
18

```

Listing 3: ISR 中的核心预处理: 均值去 DC、Q15 定点乘 Hann 窗、写入工作帧

附录 3: 测试实物照片